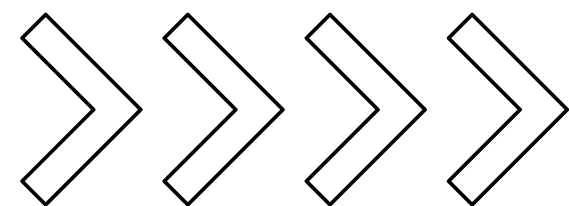
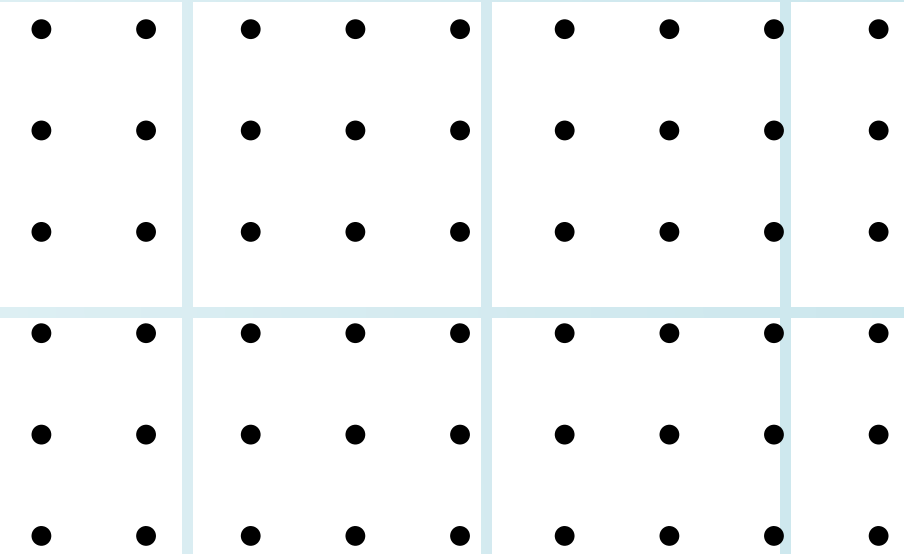
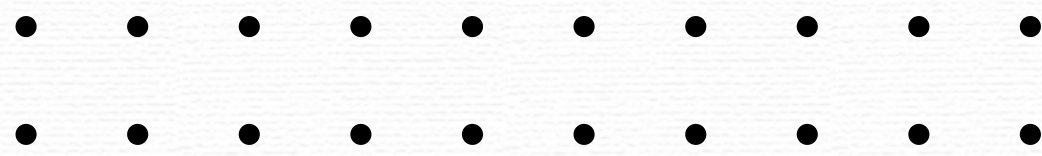


Apresentação Sobre NoSQL.

BANCO DE DADOS



Alunos: Guilherme César, Igor Cruz,
Thiago Pimentel, Kauã Manoel, Layzon
e Rian.



Introdução

Definição sobre a Tecnologia do NoSQL.



NoSQL (Not Only SQL) é uma tecnologia de banco de dados criada para armazenar e gerenciar grandes volumes de dados de forma flexível, rápida e escalável. Diferente dos bancos relacionais, como MySQL e PostgreSQL, que utilizam tabelas, o NoSQL possui diferentes modelos de armazenamento:

- Documentos: MongoDB
- Chave-valor: Redis
- Colunas: Apache Cassandra
- Grafos: Neo4j

É muito utilizado em sistemas com muitos dados, usuários e requisições simultâneas, especialmente quando os dados possuem estruturas variadas ou mudam com frequência.

Vantagens e desvantagens do NoSQL..



VANTAGENS



FLEXIBILIDADE:

permite armazenar dados com diferentes estruturas, sem um esquema rígido.



ESCALABILIDADE:

facilita o aumento da capacidade do sistema adicionando novos servidores.



ALTO DESEMPENHO:

pode oferecer respostas rápidas mesmo com muitas operações simultâneas.



GRANDE VOLUME DE DADOS:

é adequado para armazenar e processar grandes quantidades de informações.



ALTA DISPONIBILIDADE:

a replicação dos dados ajuda a manter o sistema funcionando mesmo em caso de falhas.



DESVANTAGENS



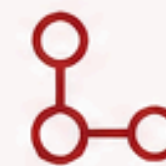
MENOR PADRONIZAÇÃO:

existem vários modelos NoSQL, cada um com características próprias.



CONSULTAS COMPLEXAS:

algumas consultas podem ser mais difíceis do que em bancos relacionais.



RELACIONAMENTOS:

pode não ser a melhor opção para sistemas com muitos relacionamentos complexos.



CONSISTÊNCIA:

alguns bancos priorizam desempenho e disponibilidade, podendo ter uma consistência diferente dos bancos relacionais.

Exemplo de aplicação

Redes Sociais

O NoSQL é muito utilizado em aplicações semelhantes ao Instagram, que precisam armazenar milhões de usuários, publicações, comentários, curtidas e mensagens, além de suportar muitos acessos simultâneos.



Exemplo: MongoDB

Uma publicação pode ser armazenada em um único documento.



Usuário



Texto da publicação



Curtidas

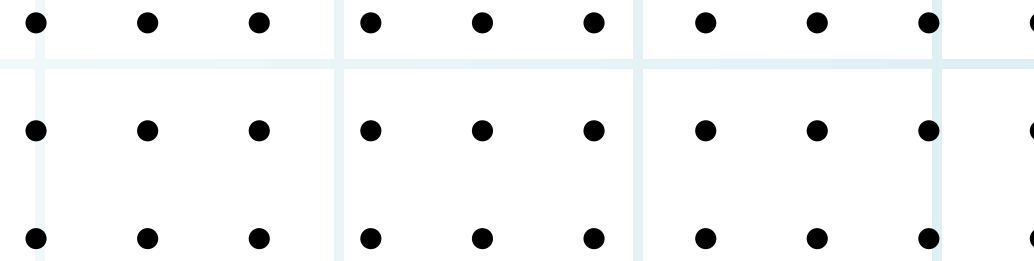


Comentários

Exemplo de documento:

```
{
  "usuario": "Thiago",
  "texto": "Meu novo projeto!",
  "curtidas": 150,
  "comentarios": [
    {
      "usuario": "João",
      "texto": "Muito bom!"
    },
    {
      "usuario": "Maria",
      "texto": "Parabéns!"
    }
  ]
}
```


Referencias científicas.



REFERÊNCIA INTERNACIONAL

GESSERT, Felix; WINGERATH, Wolfram; RITTER, Norbert.
NoSQL database systems: a survey and decision guidance.
Computer Science – Research and Development, v. 32, p. 3–18, 2017.
DOI: [10.1007/s00450-016-0334-3](https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3)



Contribuição: Apresenta uma taxonomia dos modelos NoSQL (chave-valor, documentos, colunas e grafos) e analisa escalabilidade, particionamento e consistência (Teorema CAP e modelo BASE). Propõe uma árvore de decisão para orientar a escolha do SGBD ideal conforme o caso de uso.



REFERÊNCIA NACIONAL

SCARDOELLI, Keren Antonielli.
Banco de dados NoSQL: uma alternativa para grandes empresas.
Interface Tecnológica, v. 17, n. 2, p. 128–139, 2020.
Disponível em: [Revista Interface Tecnológica - Fatec Taquaritinga](#).



Contribuição: Aborda a ascensão dos bancos NoSQL frente às limitações dos modelos relacionais para lidar com grandes volumes e alta variedade de dados da web (Big Data). Detalha características fundamentais e examina cenários práticos de adoção por grandes corporações.